

التمرين الأول

1.  $A$  و  $B$  عدنان حيث  $A = 480$  و  $B = 210$

هل الكسر  $\frac{A}{B}$  قابل للاختزال؟ برر إجابتك.

2.  $C$  عبارة حيث:  $C = \sqrt{50} + \sqrt{8} - \sqrt{18}$

أكتب العبارة  $C$  على الشكل  $a\sqrt{b}$  حيث  $a$  عدد نسبي صحيح و  $b$  أصغر ما يمكن

3. بين أن:  $C^2 \times \left(\frac{A}{B}\right)^{-1} = 14$

التمرين الثاني

$E$  عبارة جبرية حيث:  $E(x) = 48x^2 - 12 + 15(4x + 2)$

1. تحقق بالنشر أن:  $E(x) = 48x^2 + 60x + 18$

2. حلل العبارة  $E$  إلى جداء عاملين من الدرجة الأولى.

3. حل المعادلة:  $(4x + 2)(12x + 9) = 0$

التمرين الثالث

الشكل المقابل مرسوم بأبعاد غير حقيقية (وحدة الطول هي cm)

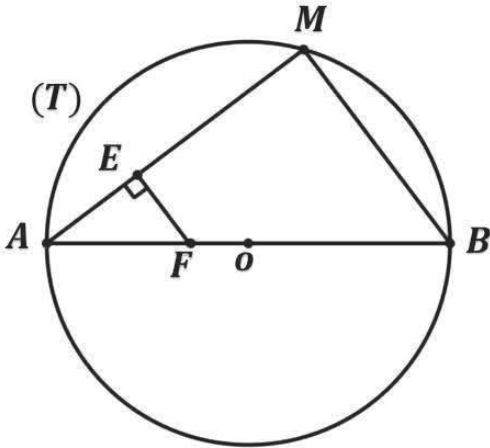
I. حل الجملة  $(Q)$  حيث:  $\begin{cases} x + y = 6,4 \\ x - 2y = 1,6 \end{cases}$

II. ليكن  $AM = x$  و  $AE = y$

1. بين أن المثلث  $ABM$  قائم.

2. احسب الطول  $BM$  علماً أن  $AB = 8cm$

3. احسب  $\tan \widehat{AFE}$  ثم استنتج قيس الزاوية  $\widehat{AFE}$  بالتدوير إلى الوحدة.



التمرين الرابع

في المستوي منسوب الى معلم متعامد ومتجانس  $(\vec{o}; \vec{i}, \vec{j})$  حيث:  $\|\vec{o}\| = \|\vec{j}\| = 1cm$

علم النقط:  $A(0; 2)$  ،  $B(5; -2)$  ،  $C(-4; -3)$

1. بين حسابياً أن معادلة المستقيم  $(AC)$  هي:  $y = \frac{5}{4}x + 2$

2. علماً أن  $BC = \sqrt{82}$  و  $AB = \sqrt{41}$  ، بين أن  $(AB) \perp (AC)$

■ ثم استنتج نوع المثلث  $ABC$

3. ننشئ النقطة  $D$  بحيث:  $\vec{AD} = \vec{AB} - \vec{CA}$

■ ما نوع الرباعي  $ABDC$ ؟ علل

■ احسب  $x_D$  و  $y_D$  إحداثيتا النقطة  $D$

## الوضعية

يملك السيد أحمد قطعة أرض مستطيلة الشكل محيطها  $110m$  وطولها يزيد عن عرضها بـ  $15m$ .

■ أوجد بعدي هذه القطعة .

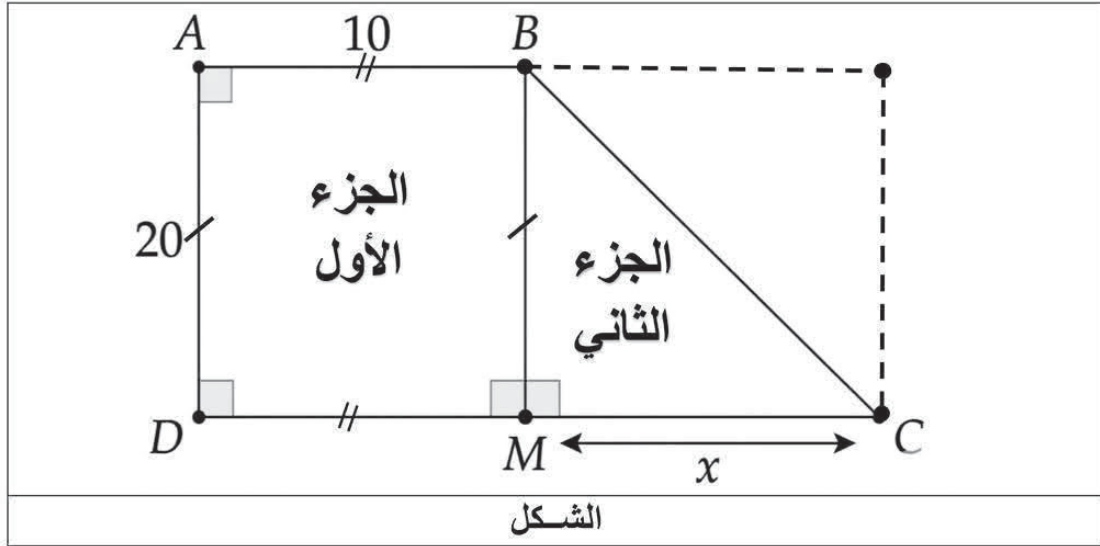
الجزء الأول: قام أحمد بتقسيم أرضه إلى جزأين:

جزء أول على شكل مستطيل  $ABMD$  طوله  $20m$  وعرضه  $10m$  خصصه مخزن للعتاد.

جزء ثانٍ على شكل مثلث  $BMC$  خصصه لزراعة الأعلاف حيث النقطة  $M$  تنتمي إلى القطعة  $[DC]$  و  $MC = x$  كما هو موضح في الشكل أدناه وترك جزءاً لم يستغله .

يريد أحمد أن تكون المساحة المخصصة لزراعة الأعلاف أكبر من المساحة المخصصة للمخزن.

■ أوجد قيم  $x$  التي تحقق هذا الشرط، بحيث  $0 < x < 35$ .



الجزء الثاني : بعد زراعة الأعلاف قصد أحمد محلاً لبيع الأسمدة فعرض عليه صاحب المحل الصيغتين:

● الصيغة (1):  $80 DA$  للكيس الواحد.

● الصيغة (2):  $50 DA$  للكيس الواحد إضافة إلى  $1500DA$

1. احسب تكلفة شراء 40 كيس بالصيغتين، ما هي أفضل صيغة عند شراء 40 كيس؟

2. ليكن  $x$  عدد أكياس الأسمدة،  $f(x)$  التكلفة حسب العرض (1) و  $g(x)$  التكلفة حسب العرض (2).

■ مثل بيانياً الدالتين  $f$  و  $g$

■ بقراءة بيانية حدد متى يكون العرض (2) أفضل من العرض (1).

سلم الرسم البياني :

■ على محور الفواصل (أكياس  $10 \rightarrow 1cm$ )

■ على محور التراتيب ( $500 DA \rightarrow 1cm$ )

ملاحظة : ينجز الرسم البياني على ورق ميلمتري يرفق مع ورقة الإجابة